

第二节 多元数量值函数的极限 与连续

重极限的概念与性质

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 有极限,

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 有极限,

称 a 为当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的 $f(x, y)$ 极限, 记作

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 有极限,

称 a 为当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的 $f(x, y)$ 极限, 记作

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = a, \text{ 或 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = a,$$

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \overset{\circ}{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 有极限,

称 a 为当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的 $f(x, y)$ 极限, 记作

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = a, \text{ 或 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = a,$$

此极限通常称为二重极限.

重极限的概念与性质

定义2.1 (二重极限)

设有点集 $E \subseteq \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个二元数量值函数, (x_0, y_0) 是 E 的一个聚点. 若存在常数 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $(x, y) \in \dot{N}((x_0, y_0), \delta) \cap E$ 时, 恒有

$$|f(x, y) - a| < \varepsilon \text{ 成立,}$$

则称当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 有极限,

称 a 为当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的 $f(x, y)$ 极限, 记作

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = a, \text{ 或 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = a,$$

此极限通常称为二重极限.

否则, 称 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 没有极限.

注: (1) 二重极限的定义与一元函数极限的定义无多大差别, 因此一元函数极限的许多性质 (如: 唯一性, 局部有界性, 局部保号性, 夹逼准则, heine定理, 有理运算法则等) 可推广到二重极限上来.

注: (1) 二重极限的定义与一元函数极限的定义无多大差别, 因此一元函数极限的许多性质 (如: 唯一性, 局部有界性, 局部保号性, 夹逼准则, heine定理, 有理运算法则等) 可推广到二重极限上来.

(2) 二重极限的概念可以推广到任意 $n(n \geq 3)$ 元函数 $f(x)$, 称之为 n 重极限, 所有与二重极限有关的性质与结论也都可以平行推广到 n 重极限情形.

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

因为 $\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right|$

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

因为
$$\begin{aligned} & \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \\ &= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \end{aligned}$$

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

因为
$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right|$$
$$= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2$$

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

因为
$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right|$$
$$= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2$$

所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

因为
$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right|$$
$$= |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2$$

所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon,$$

例1. 求证 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

证明: 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 其定义域 $E = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 显然 $(0, 0)$ 为其聚点.

$$\begin{aligned} \text{因为 } \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \\ = |x^2 + y^2| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2 \end{aligned}$$

所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \sqrt{\varepsilon}$, 当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

$$\left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| < \varepsilon,$$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} = 0$.

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy}$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=}$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1,$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} x$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} x = \lim_{x \rightarrow 1} x$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} x = \lim_{x \rightarrow 1} x = 1,$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} x = \lim_{x \rightarrow 1} x = 1,$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x = 1$$

例2. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y}$

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x,$

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \stackrel{t=xy}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} x = \lim_{x \rightarrow 1} x = 1,$

$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot x = 1 = 1.$

例3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

例3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

解: 因为 $0 \leq \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y|$

例3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

解: 因为 $0 \leq \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y|$

而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} |y| = 0$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| = 0$,

例3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

解: 因为 $0 \leq \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y|$

而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} |y| = 0$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| = 0$,

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} = 0$.

例3. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2}$

解: 因为 $0 \leq \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2 |y|}{x^2 + y^2} \leq |y|$

而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} |y| = 0$, 故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left| \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} \right| = 0$,

所以 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^2 y)}{x^2 + y^2} = 0$.

注意： 所谓二重极限存在, 是指点 $M(x, y)$ **以任何方式**趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数都无限接近于某个确定的常数.

注意： 所谓二重极限存在, 是指点 $M(x, y)$ **以任何方式**趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数都无限接近于某个确定的常数.

- **因此如果点 $M(x, y)$ 沿两个不同方式趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋向于不同的值, 那么也可断定函数的极限不存在.**

注意： 所谓二重极限存在, 是指点 $M(x, y)$ **以任何方式**趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数都无限接近于某个确定的常数.

- 因此如果点 $M(x, y)$ 沿两个不同方式趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋向于不同的值, 那么也可断定函数的极限不存在.
- $M(x, y)$ 以某一特殊方式, 趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数不趋向于某一确定值, 也可断定函数的极限存在.

注意： 所谓二重极限存在, 是指点 $M(x, y)$ **以任何方式**趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数都无限接近于某个确定的常数.

- 因此如果点 $M(x, y)$ 沿两个不同方式趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋向于不同的值, 那么也可断定函数的极限不存在.
- $M(x, y)$ 以某一特殊方式, 趋向于 $M_0(x_0, y_0)$ 时, 函数不趋向于某一确定值, 也可断定函数的极限存在.

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2}$$

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,
故极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,
故极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

若函数沿所有直线趋向于 $(0, 0)$, 函数极限都存在且相等, 能不能说这个函数在 $(0, 0)$ 处的二重极限就存在?

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,
故极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

若函数沿所有直线趋向于 $(0, 0)$, 函数极限都存在且相等, 能不能说这个函数在 $(0, 0)$ 处的二重极限就存在?

答案是否定的.

例4. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是否存在?

解: 当点 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, 有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

其值随 k 的不同而变化,
故极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 不存在.

若函数沿所有直线趋向于 $(0, 0)$, 函数极限都存在且相等, 能不能说这个函数在 $(0, 0)$ 处的二重极限就存在?

答案是否定的.

例5. 讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 是否存在.

例5. 讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 是否存在.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

例5. 讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 是否存在.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^3}{x^2 + k^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x}{1 + k^2 x^2} = 0$$

当 (x, y) 沿 $y = \sqrt{x}$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, ,

则

例5. 讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 是否存在.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^3}{x^2 + k^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x}{1 + k^2 x^2} = 0$$

当 (x, y) 沿 $y = \sqrt{x}$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, ,

$$\text{则 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y = \sqrt{x}}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y = \sqrt{x}}} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2},$$

例5. 讨论极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 是否存在.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = kx$ 趋于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^3}{x^2 + k^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x}{1 + k^2 x^2} = 0$$

当 (x, y) 沿 $y = \sqrt{x}$ 趋向于 $(0, 0)$ 时, ,

$$\text{则 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y = \sqrt{x}}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y = \sqrt{x}}} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2},$$

所以极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 不存在.

定义2.4 (二元连续函数)

设有点集 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f:E \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个二元数量值函数。

点 (x_0, y_0) 是 E 的聚点, 并且 $(x_0, y_0) \in E$, 若

定义2.4 (二元连续函数)

设有点集 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个二元数量值函数。

点 (x_0, y_0) 是 E 的聚点, 并且 $(x_0, y_0) \in E$, 若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

定义2.4 (二元连续函数)

设有点集 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个二元数量值函数。

点 (x_0, y_0) 是 E 的聚点, 并且 $(x_0, y_0) \in E$, 若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

则称函数 f 在点 (x_0, y_0) 处连续, (x_0, y_0) 称为连续点,

定义2.4 (二元连续函数)

设有点集 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个二元数量值函数。

点 (x_0, y_0) 是 E 的聚点, 并且 $(x_0, y_0) \in E$, 若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

则称函数 f 在点 (x_0, y_0) 处连续, (x_0, y_0) 称为连续点,

若 (x_0, y_0) 是 $D(f)$ 的聚点, 但不是 $f(x, y)$ 的连续点, 则称 f 在 (x_0, y_0) 处间断, (x_0, y_0) 称为间断点.

定义2.4 (二元连续函数)

设有点集 $E \subset \mathbb{R}^2$, $f: E \rightarrow \mathbf{R}$ 是一个二元数量值函数。

点 (x_0, y_0) 是 E 的聚点, 并且 $(x_0, y_0) \in E$, 若

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

则称函数 f 在点 (x_0, y_0) 处连续, (x_0, y_0) 称为连续点,

若 (x_0, y_0) 是 $D(f)$ 的聚点, 但不是 $f(x, y)$ 的连续点, 则称 f 在 (x_0, y_0) 处间断, (x_0, y_0) 称为间断点.

如果 $f(x, y)$ 在集合 E 中每一点处都连续, 则称 f 在 E 上连续, f 是 E 上的连续函数, 记为 $f \in C(E)$.

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

► 由连续的定义和极限的运算法则可知:

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

► 由连续的定义和极限的运算法则可知:

多元连续函数的和, 差, 积, 商(在分母不为零处) 均为连续函数;

多元连续函数的复合函数也是连续函数.

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

► 由连续的定义和极限的运算法则可知:

多元连续函数的和, 差, 积, 商(在分母不为零处) 均为连续函数;

多元连续函数的复合函数也是连续函数.

► 由基本初等函数, 经过有限次四则运算和复合步骤所构成的, 并能用一个解析式子所表示的多元函数称为多元初等函数.

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

► 由连续的定义和极限的运算法则可知:

多元连续函数的和, 差, 积, 商(在分母不为零处) 均为连续函数;

多元连续函数的复合函数也是连续函数.

► 由基本初等函数, 经过有限次四则运算和复合步骤所构成的, 并能用一个解析式子所表示的多元函数称为多元初等函数.

结论: 一切多元初等函数在其定义区域内都是连续的.

函数的连续性也可用 $\varepsilon - \delta$ 语言来描述:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $\forall (x, y) \in N((x_0, y_0), \delta) \cap E$, 恒有 $|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在点 (x_0, y_0) 处连续.

► 由连续的定义和极限的运算法则可知:

多元连续函数的和, 差, 积, 商(在分母不为零处) 均为连续函数;

多元连续函数的复合函数也是连续函数.

► 由基本初等函数, 经过有限次四则运算和复合步骤所构成的, 并能用一个解析式子所表示的多元函数称为多元初等函数.

结论: 一切多元初等函数在其定义区域内都是连续的.

求多元初等函数在定义域内某点的极限值, 就是求该点处的函数值.

例如: 函数 $z = \sin \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$

例如: 函数 $z = \sin \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上除了圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点之外连续.

例如: 函数 $z = \sin \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上除了圆周

$x^2 + y^2 = 1$ 上的点之外连续.

函数 $u = \ln \frac{1}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$

例如: 函数 $z = \sin \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上除了圆周

$x^2 + y^2 = 1$ 上的点之外连续.

函数 $u = \ln \frac{1}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ 在其定义域

$D = \{(x, y, z) | (x, y, z) \neq (a, b, c)\}$ 上连续.

例如: 函数 $z = \sin \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上除了圆周

$x^2 + y^2 = 1$ 上的点之外连续.

函数 $u = \ln \frac{1}{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ 在其定义域

$D = \{(x, y, z) | (x, y, z) \neq (a, b, c)\}$ 上连续.

- 二元函数的极限和连续性概念可以推广到 $n(n > 2)$ 元数量值函数与向量值函数.

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho,$$

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho,$$

且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \rho = 0$, 故由夹逼定理

知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

或解: 因为 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho,$$

且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \rho = 0$, 故由夹逼定理

知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

或解: 因为 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < 2\rho < \varepsilon,$$

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho,$$

且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \rho = 0$, 故由夹逼定理

知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

或解: 因为 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < 2\rho < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$,

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

解: 设 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 则

$$0 \leq |f(x, y) - f(0, 0)| = |\rho(\sin^3 \theta + \cos^3 \theta)| < 2\rho,$$

且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \rho = 0$, 故由夹逼定理

知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

或解: 因为 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 当 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时,

$$|f(x, y) - f(0, 0)| < 2\rho < \varepsilon,$$

所以 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 f 在 $(0, 0)$ 处连续.

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0.$$

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0.$$

当 (x, y) 沿曲线 $y = x^3$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0.$$

当 (x, y) 沿曲线 $y = x^3$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x^3 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2},$$

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0.$$

当 (x, y) 沿曲线 $y = x^3$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x^3 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2},$$

$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在,

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$

的连续性.

解: 当 (x, y) 沿直线 $y = x$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^2 + x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x^4} = 0.$$

当 (x, y) 沿曲线 $y = x^3$ 趋向于 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{y=x^3 \\ x \rightarrow 0}} \frac{x^3y}{x^6 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{2x^6} = \frac{1}{2},$$

$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在, 故 f 在 $(0, 0)$ 处不连续.

有界闭区域上多元数量值连续函数的性质

有界闭区域上多元数量值连续函数的性质

定理2.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,

有界闭区域上多元数量值连续函数的性质

定理2.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,

(1) **有界性定理**: f 在 E 上有界;

有界闭区域上多元数量值连续函数的性质

定理2.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,

- (1) **有界性定理**: f 在 E 上有界;
- (2) **最大值最小值定理**: f 在 E 上能取到它的最大值和最小值.

有界闭区域上多元数量值连续函数的性质

定理2.1

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,

- (1) **有界性定理**: f 在 E 上有界;
- (2) **最大值最小值定理**: f 在 E 上能取到它的最大值和最小值.

定理2.2 (介值定理)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一有界闭区域, $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 E 上连续, m 与 M 分别是 f 在 E 上的最小值与最大值. 如果常数 μ 是介于 m 与 M 之间的任一数, 即 $m \leq \mu \leq M$, 则必存在 $x_0 \in E$, 使得 $f(x_0) = \mu$.

定理2.3 (一致连续性)

定理2.3 (一致连续性)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一有界闭域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,
则 f 在 E 上一致连续, 即

定理2.3 (一致连续性)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一有界闭域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,
则 f 在 E 上一致连续, 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, \text{ 使得 } \forall x_1, x_2 \in E,$$

定理2.3 (一致连续性)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一有界闭域, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的连续函数,
则 f 在 E 上一致连续, 即

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$,

且当 $\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| < \delta$ 时, 恒有 $|f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)| < \varepsilon$ 成立.